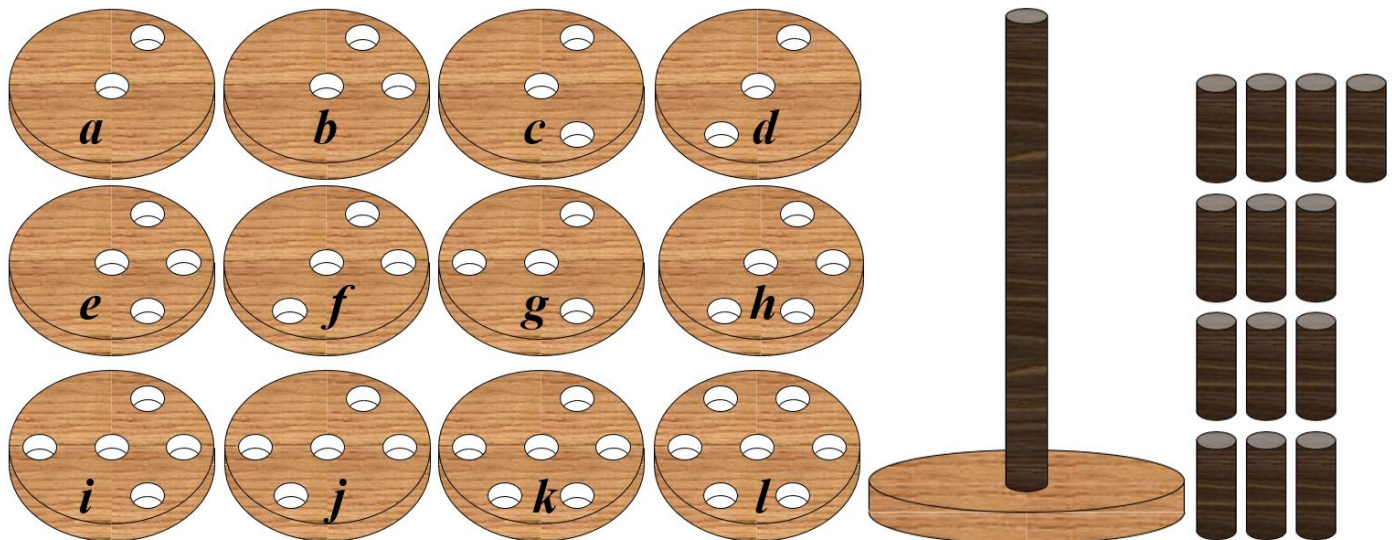
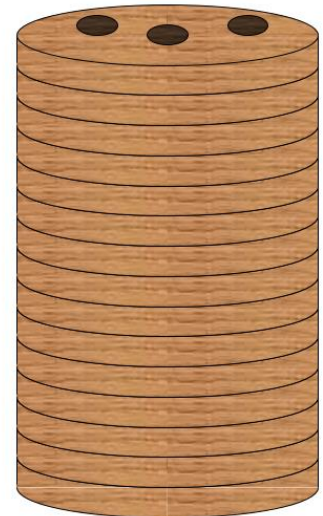


TP PROLOG séances 3 et 4

Résolution d'un casse-tête

Il s'agit de reconstituer une tour cylindrique (voir ci-contre à droite) à partir des pièces suivantes (voir ci-dessous) :

- **12 disques** $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l$ munis d'un trou central et de 1 à 6 trous périphériques, répartis en 6 secteurs de 60° chacun. Chaque disque est unique.
- **1 socle** formé d'un disque de base (ayant seulement 1 trou central) collé sur une tige centrale. La hauteur de la tige centrale équivaut à l'épaisseur de 13 disques (la base plus les 12 disques amovibles).
- **13 chevilles** identiques, de hauteur égale à l'épaisseur de 3 disques. Les chevilles se logent dans les trous périphériques des disques.



Une fois achevée, la tour doit être totalement pleine, contenir tous les disques et toutes les chevilles ; aucune ne dépasse de la surface supérieure car le volume total des trous périphériques des 12 disques (au total 39 trous périphériques) correspond exactement au volume des 13 chevilles ($3 \times 13 = 39$).

Le casse-tête est résolu selon une démarche par tentatives et retour arrière en cas d'échec. A chaque étape i , on choisit et on place un disque à la fois, qui devient le $i^{\text{ème}}$ étage de la tour. Pour cela on l'enfile sur la tige centrale, on l'oriente et on l'emboîte de telle façon que les trous du disque coïncident avec les chevilles qui dépassent de la surface de l'étage inférieur ; si un trou n'est pas comblé, il faut insérer une nouvelle cheville.

1 Modélisation du problème

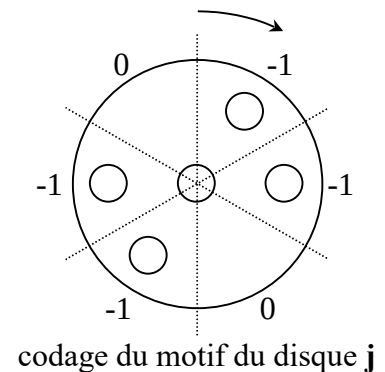
1.1 Définir les 12 clauses du prédicat **disque** (D, M) vrai si le motif de référence du disque de nom D est la liste M . Cette liste contient 6 valeurs, une par secteur angulaire de 60° et elle est codée -1 si le secteur contient un trou, 0 sinon. Par convention le motif de référence du disque est obtenu en parcourant le disque

dans le sens des aiguilles d'une montre à partir d'une position donnée ; par exemple pour le disque j le motif est codé $[-1, -1, 0, -1, -1, 0]$

```
?- disque(j, M).
M = [-1, -1, 0, -1, -1, 0]
Yes

?- disque(D, [-1,-1,0,-1,-1,0]).
D = j
Yes

?- disque(j, [-1,-1,0,-1,-1,0]).
Yes
```



1.2 Définir le prédicat **liste_des_disques(L)** qui retourne la liste **L** de tous les noms de disques ; pour cela on pourra avantageusement faire appel au prédicat **findall/3** (voir prédicats prédéfinis dans la documentation) ; exemple d'utilisation :

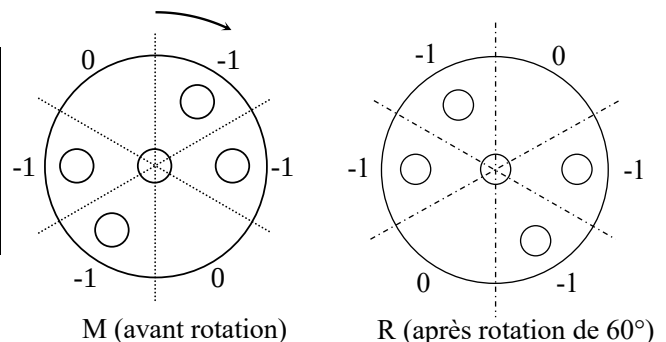
```
?- liste_des_disques(L).
L = [a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l]
Yes
```

1.3 Rotation des disques.

Lors de l'empilement d'un disque, il est parfois nécessaire de le faire tourner d'un angle de 60° , 120° , 180° , 240° ou 300° pour pouvoir l'emboîter sur la surface supérieure de la tour en construction.

Définir d'abord la relation **rotation_droite(M,R)** qui associe à la liste représentant le motif **M**, la liste **R** représentant le motif obtenu après une rotation de 60° vers la droite ; exemple d'utilisation :

```
?- disque(j,M), rotation_droite(M,R).
M = [-1,-1, 0,-1,-1, 0]
R = [ 0,-1,-1, 0,-1,-1]
Yes
```



Rotation droite de 60°

Outre le motif de base **M** d'un disque, on souhaite pouvoir générer tous les autres motifs possibles (différents de **M**) en le faisant tourner d'une ou plusieurs fois 60° . Le nombre de motifs possibles dépend du motif de base du fait des symétries axiales. Par exemple avec le disque l , toute rotation retournera le même motif : il ne sert à rien de lui faire subir des rotations. Le disque j peut fournir seulement 2 motifs différents, alors que le disque a peut fournir 5 motifs distincts.

Définir la relation **orienter(M1,M2,N)** qui assoie à un motif de départ **M1**, un autre motif d'arrivée **M2** obtenu en faisant tourner **M1** de **N** fois 60° ; ex : génération de tous les motifs possibles pour le disque j :

```
?- disque(j, M1), orienter(M1,M2,N).
M1 = [-1,-1,0,-1,-1,0], M2 = [-1,-1, 0,-1,-1, 0], N=0 ;
M1 = [-1,-1,0,-1,-1,0], M2 = [ 0,-1,-1, 0,-1,-1], N=1 ;
M1 = [-1,-1,0,-1,-1,0], M2 = [-1, 0,-1,-1, 0,-1], N=2 ;
no
```

```
?- disque(1, M1), orienter(M1,M2,N).
M1 = [-1,-1,-1,-1,-1,-1], M2 = [-1,-1,-1,-1,-1,-1], N=0 ;
no

?- disque(a, M1), orienter(M1,M2,N).
M1 = [-1, 0, 0, 0, 0, 0], M2 = [-1, 0, 0, 0, 0, 0], N=0 ;
M1 = [-1, 0, 0, 0, 0, 0], M2 = [ 0,-1, 0, 0, 0, 0], N=1 ;
M1 = [-1, 0, 0, 0, 0, 0], M2 = [ 0, 0,-1, 0, 0, 0], N=2 ;
M1 = [-1, 0, 0, 0, 0, 0], M2 = [ 0, 0, 0,-1, 0, 0], N=3 ;
M1 = [-1, 0, 0, 0, 0, 0], M2 = [ 0, 0, 0, 0,-1, 0], N=4 ;
M1 = [-1, 0, 0, 0, 0, 0], M2 = [ 0, 0, 0, 0, 0,-1], N=5 ;
no
```

2 Empilement des disques

On a représenté à la dernière page les 4 situations possibles d'empilement d'un nouveau disque sur une surface pour un secteur angulaire donné. Si un secteur angulaire du disque contient un trou, il faut qu'il soit comblé par une cheville déjà posée ou nouvelle.

Définir la relation **empilement_secteur**(Sect_Surf, Sect_Disq, New_Sect_Surf) qui décrit les différentes situations de liaison entre le secteur d'un disque (troué ou non) et le secteur de la surface en cours de construction (sans ou avec dépassement d'une cheville).

Définir la relation **empilement**(S1, M, S2), vraie s'il est possible d'emboîter le motif courant **M** sur la surface **S1** en cours de construction, le résultat étant la nouvelle surface **S2** : l'empilement n'est possible que si chaque secteur du disque est empilable sur le secteur angulaire de la surface qui est dessous ; ex. d'utilisation : si on pose le motif de base du disque *a* sur une surface plate (donc représentée par [0,0,0,0,0,0]), alors il faut insérer une cheville dans le trou du disque et le résultat sera une surface dans laquelle une cheville dépasse de +2 :

```
? - empilement([0,0,0,0,0,0], [-1,0,0,0,0,0], S2).
S2 = [2,0,0,0,0,0]
Yes
```

3 Résolution du casse-tête

On assimile la résolution du casse-tête à la recherche d'un chemin dans un *graphe d'états-problèmes*. Chaque sommet du graphe est un *état-problème* décrit par un couple [S, L] où S représente l'état de la surface supérieure de la tour en cours de construction et L représente la liste des disques non encore utilisés.

- **l'état initial** est caractérisé par un terme du type [S0, L0], où
 - S0 = la surface initiale du socle = [0,0,0,0,0,0]
 - L0 = la liste de tous les disques disponibles (voir la relation **liste_des_disques(L)** du 1.2)
- **l'état final** est caractérisé par un terme du type [SF, LF], où
 - SF = la surface supérieure finale de la tour = [0,0,0,0,0,0]
 - LF = la liste des disques encore disponibles = []
- **un arc (E1, E2, A)** entre 2 sommets (états) du graphe décrit une **action** de changement d'état de E1 à E2, et est caractérisée par un terme du type [D, N], où :
 - D est le nom d'un disque choisi et enlevé de la liste L1 de l'état E1, le résultat est la liste L2 de l'état E2. Un motif de ce disque doit s'emboîter sur la surface S1 de l'état E1 et le résultat de cet

emboîtement est la surface S2 de l'état E2. N est le nombre de rotations de 60° à faire subir au motif de base du disque D pour que l'emboîtement soit possible.

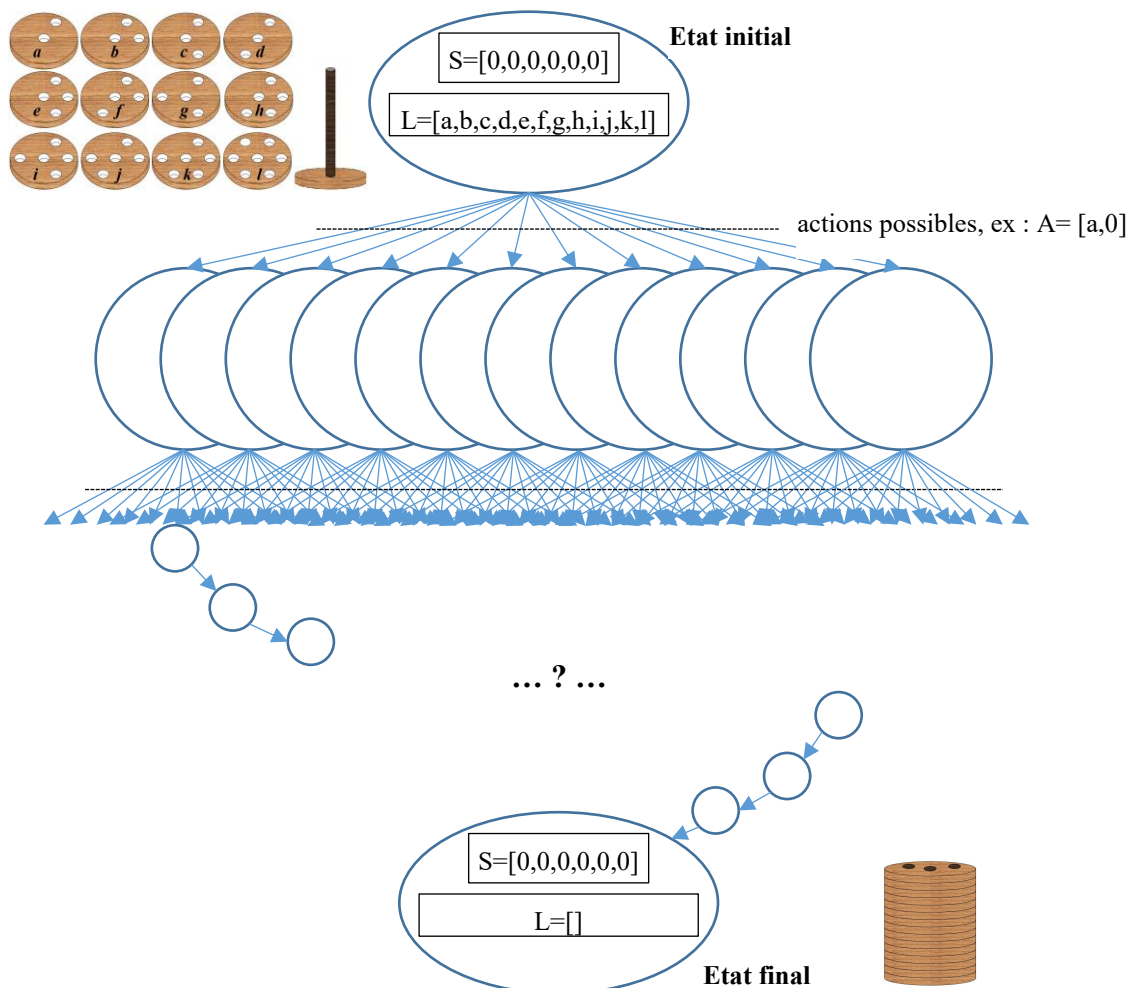
Définir les prédicats :

- **etat_initial(I)** qui unifie **I** à l'état-problème initial
- **etat_final(F)** qui unifie **F** à l'état-problème final,
- **arc(E1,E2,A)** qui décrit comment passer d'un état courant **E1** à un état suivant **E2**, en réalisant l'action **A**.
- **solution(S)** qui unifie **S** à une liste d'actions construite en trouvant un chemin entre l'état initial et l'état final et qui permet donc de résoudre le casse-tête ; ex :

?- solution(S).

S=[[a,0],[b,0],[e,0],[f,5],[h,4],[i,3],[g,1],[c,1],[d,1],[l,0],[k,0],[j,0]] ;

Yes



4 Décompte du nombre total de solutions non dégénérées.

Une solution est dégénérée si certaines actions font subir des rotations inutiles à un disque posé sur une surface plate. En particulier, le premier disque posé peut tourner librement sur le socle (qui est initialement plat). On ne veut pas comptabiliser les solutions dégénérées.

- Modifier le prédicat **action** de façon à interdire la rotation d'un disque posé sur une surface plate.
- Quel est l'objet de la requête suivante :

?- findall(1, member(X, [a,b,c,d,e,f], L), length(L,N)).

En déduire un programme qui vérifie en ≈ 20 secondes que ce casse-tête a 9030 solutions.

Ci-dessous, les 4 situations possibles (a,b,c,d) décrivant l'empilement d'un des 6 secteurs angulaires d'un disque sur une surface.

